Práctica 3.3 – Clasificador de residuos por foto

Desarrollo Sustentable (ACD-0908) · Ingeniería en Sistemas Computacionales

Actividad 1. Investigación previa

1. Cómo se clasifican los residuos en México

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos (LGPGIR) los divide en tres grupos: residuos sólidos urbanos (los que se generan en las casas), residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Los residuos sólidos urbanos se pueden subclasificar en orgánicos e inorgánicos.

- **Orgánicos:** restos de comida y de jardín, que son biodegradables.
- **Inorgánicos reciclables:** papel, cartón, vidrio, plásticos y metales.
- **Inorgánicos no reciclables:** papel higiénico, pañuelos usados y unicel.
- **Manejo especial:** se generan en procesos productivos y no son peligrosos ni urbanos. Los aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) se consideran de manejo especial. Se regulan con la NOM-161-SEMARNAT-2011.
- **Peligrosos:** se identifican con la NOM-052-SEMARNAT-2005.

2. Cómo se recolectan y separan en Mazatlán, y a dónde llegan

- La recolección la hace la Dirección de Servicios Públicos (Aseo Urbano). La alcaldesa Estrella Palacios mencionó 46 rutas diurnas y 20 nocturnas.
- Se generan alrededor de 700 toneladas de basura al día, y en vacaciones de verano la cifra sube a entre 1,000 y 1,050.
- En 2020 el Ayuntamiento anunció una campaña para que la gente separe la basura orgánica e inorgánica desde su casa. Aun así, el propio funcionario reconoció que el personal de Aseo Urbano puede revolverla al subirla al camión.
- La basura llega al llamado “basurón”, que no es un relleno sanitario propiamente. El gobierno de Sinaloa anunció 100 millones de pesos para un relleno nuevo (enero de 2025), pero en febrero de 2025 todavía no tenía fecha de construcción.

3. Tres datos sobre el impacto de los residuos en el mar y los canales

- El Estero de Urías tiene niveles muy altos de microplásticos, incluso en peces que la gente consume.
- Después de las lluvias, el Estero del Infiernillo vuelve a cubrirse de basura.
- Las marejadas sacan unicel y alrededor de 200 kilos diarios de plásticos en playas de Mazatlán, según la operadora de playas.

Fuentes

LGPGIR, artículo 18: https://sdv.com.mx/compendio/ley-general-para-la-prevencion-y-gestion-integral-de-los-residuos/articulo-18/
Profeco/UnoTV: https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/profeco-alerta-bolsas-de-basura-deben-tener-color-segun-desecho/
NOM-161-SEMARNAT-2011: https://www.normasoficiales.mx/nom/nom-161-semarnat-2011
Universidad de Guadalajara (RAEE como manejo especial): https://comsoc.udg.mx/printpdf/50929

Noroeste (rutas de recolección): https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/busca-gobierno-de-mazatlan-adquirir-4-camiones-de-basura-para-reforzar-rutas-de-recoleccion-OM22480538

Luz Noticias (700 toneladas diarias): https://www.luznoticias.mx/2021-12-21/sinaloa/hay-alrededor-de-700-toneladas-de-basura-al-dia-en-mazatlan-morales-lizarraga/130988

Luz Noticias (1,000 a 1,050 toneladas en verano): https://www.luznoticias.mx/amp/2024-07-10/sinaloa/es-el-malecon-de-mazatlan-el-mas-limpio-de-mexico-/211217

Luz Noticias (campaña de separación, 2020): https://www.luznoticias.mx/2020-11-28/sinaloa/implementaran-campana-de-separacion-de-basura-en-mazatlan/104333

Luz Noticias (el basurón): https://www.luznoticias.mx/2020-02-09/sinaloa/analizan-solucion-al-basuron-y-manejo-de-residuos-en-mazatlan/82818

Luz Noticias (relleno sanitario, 100 millones): https://www.luznoticias.mx/2025-01-08/sinaloa/gobierno-de-sinaloa-invertira-100-millones-de-pesos-en-la-construccion-de-relleno-sanitario-en-mazatlan-/230613

El Sol de Mazatlán (sin fecha para el relleno): https://oem.com.mx/elsoldemazatlan/local/sin-fecha-para-construccion-del-relleno-sanitario-21656199

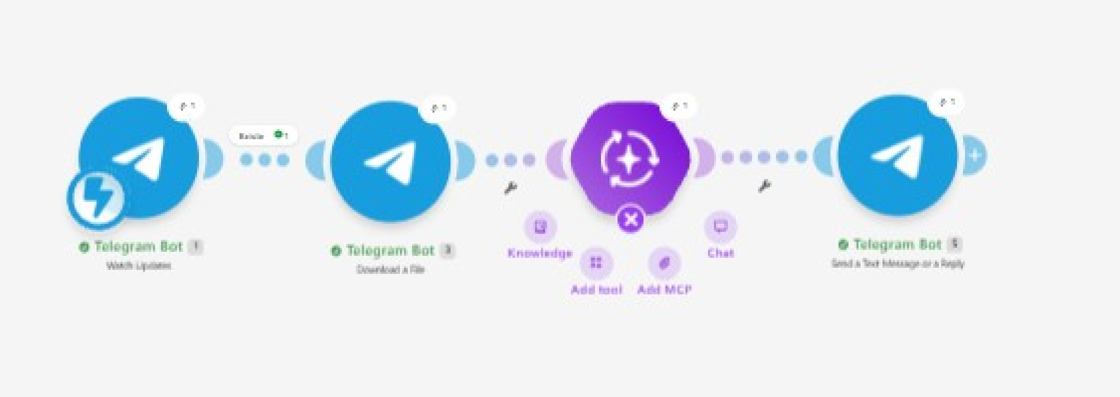
Mongabay (Estero de Urías): https://es.mongabay.com/2025/09/asi-se-aniquila-estero-urias-contaminado-mexico-mundo/

Noroeste (Estero del Infiernillo): https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/tras-las-lluvias-estero-del-infiernillo-vuelve-a-cubrirse-de-basura-en-mazatlan-HG24006001

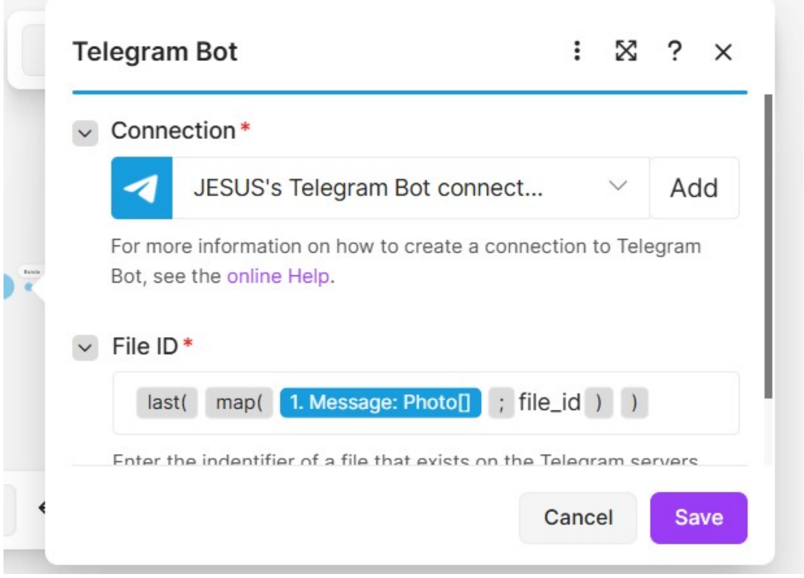
Noroeste (plásticos en playas): https://www.noroeste.com.mx/mazatlan/marejada-saca-unicel-y-200-kilos-diarios-de-plasticos-en-playas-de-mazatlan-operadora-DN22942302

Actividades 2 a 5. Bot de Telegram y escenario en Make

Flujo: Telegram (Watch Updates) → Telegram (Download a File) → Make AI Agent con visión → Telegram (respuesta).


Telegram Bot 1
Watch Updates
Retrieve
Telegram Bot 3
Download a File
Knowledge
Add tool
Add MCP
Chat
Telegram Bot 5
Send a Text Message or a Reply

Escenario completo en Make


Cancel
Save

Telegram Bot

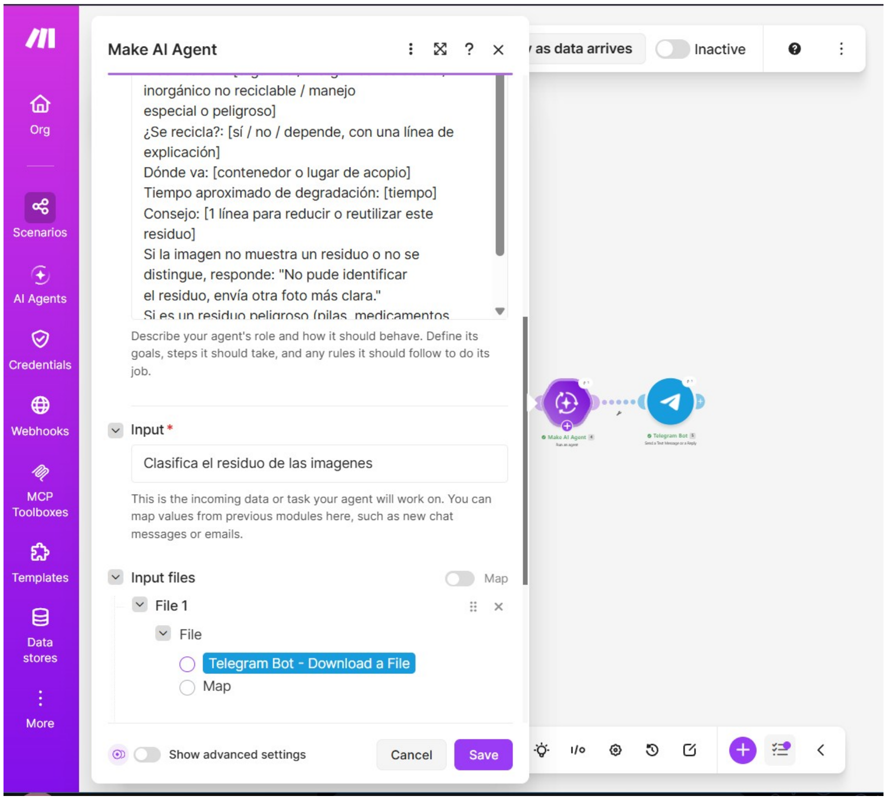
Connection*: JESUS's Telegram Bot connect...

For more information on how to create a connection to Telegram Bot, see the online Help.

File ID*: last(map(1. Message: Photo[] ; file_id))

Enter the indentifier of a file that exists on the Telegram servers

Módulo Download a File (File ID de la foto)


Org
Scenarios
AI Agents
Credentials
Webhooks
MCP Toolboxes
Templates
Data stores
More
as data arrives
Inactive
Make AI Agent
Telegram Bot
Show advanced settings
Cancel
Save

Make AI Agent

inorgánico no reciclable / manejo
especial o peligroso]
¿Se recicla?: [sí / no / depende, con una línea de
explicación]
Dónde va: [contenedor o lugar de acopio]
Tiempo aproximado de degradación: [tiempo]
Consejo: [1 línea para reducir o reutilizar este
residuo]
Si la imagen no muestra un residuo o no se
distingue, responde: "No pude identificar
el residuo, envía otra foto más clara."
Si es un residuo peligroso (pilas, medicamentos,

Describe your agent's role and how it should behave. Define its goals, steps it should take, and any rules it should follow to do its job.

Input *

Clasifica el residuo de las imagenes

This is the incoming data or task your agent will work on. You can map values from previous modules here, such as new chat messages or emails.

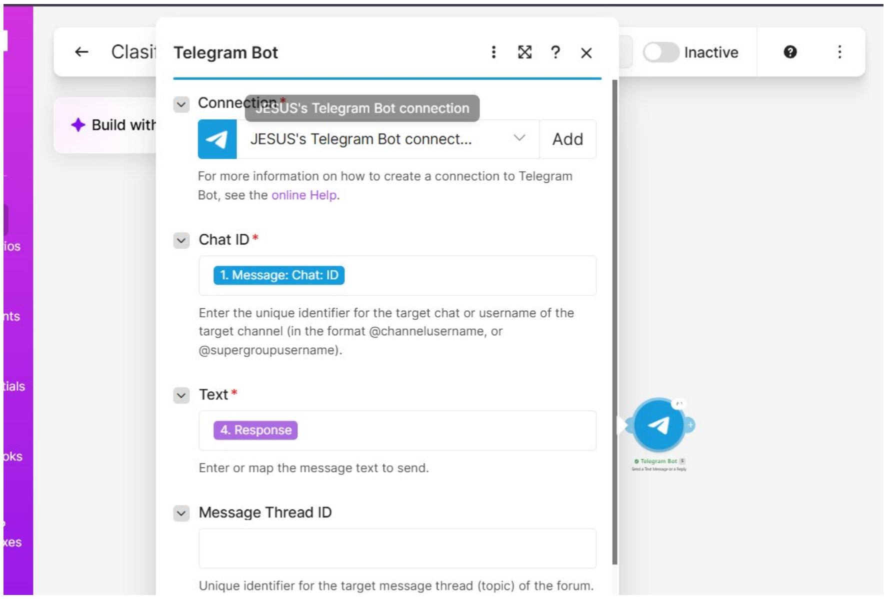
Input files — Map

File 1

File

● Telegram Bot - Download a File
○ Map

Módulo Make AI Agent (instrucciones, entrada y archivo)


Clasi
Build with
Inactive
Telegram Bot

Telegram Bot

Connection * — JESUS's Telegram Bot connection

JESUS's Telegram Bot connect... — Add

For more information on how to create a connection to Telegram Bot, see the online Help.

Chat ID *

1. Message: Chat: ID

Enter the unique identifier for the target chat or username of the target channel (in the format @channelusername, or @supergroupusername).

Text *

4. Response

Enter or map the message text to send.

Message Thread ID

Unique identifier for the target message thread (topic) of the forum.

Módulo de respuesta (Send a Text Message or a Reply)

Actividad 6. Pruebas con 10 residuos

#	Residuo	Clasificación según la IA	¿Correcta?	Tiempo según la IA	Tiempo según la fuente	Fuente
1	Trapo de tela verde	Inorgánico reciclable	Parcial (solo se recicla si hay programa textil)	1–5 años	Poliéster: más de 200 años	América TV (Fashion Revolution/BBC)
2	Botella PET de Coca-Cola	Inorgánico reciclable	Sí	450 años	100 a 1000 años	SEP, Nueva Escuela Mexicana; Teletica
3	Zapato deportivo	Inorgánico no reciclable	Sí	10–20 años	Siglos (mezcla de materiales, difícil de reciclar)	TV Azteca
4	Cable eléctrico con enchufe	Manejo especial o peligroso	Sí (los RAEE son de manejo especial)	Años a siglos	Plástico: 100 a 1000 años	Universidad de Guadalajara; SEP
5	Peluche	Inorgánico no reciclable	Sí	Varios siglos	Poliéster: más de 200 años	América TV (Fashion Revolution/BBC)
6	Desodorante en barra (envase)	Inorgánico reciclable	Sí	~450 años	Plástico: 100 a 1000 años	SEP, Nueva Escuela Mexicana
7	Lata de aluminio	Inorgánico reciclable	Sí	No se degrada	30 años (SEP); 200 a 500 años (Teletica)	SEP, Nueva Escuela Mexicana; Teletica
8	Folleto de papel	Orgánico	No (el papel es inorgánico reciclable)	2–6 meses	Hasta 1 año	Profeco/UnoTV; SEP, Nueva Escuela Mexicana
9	Bolsa de plástico	Inorgánico reciclable	Sí (solo con acopio especial)	10 a 1000 años	150 años	SEP, Nueva Escuela Mexicana
10	Control remoto	Manejo especial o peligroso	Sí (los RAEE son de manejo especial)	100–500 años	Plástico: 100 a 1000 años	Universidad de Guadalajara; SEP

Porcentaje de aciertos de la IA en la clasificación: 80% (8 de 10). El trapo se contó como parcial y el folleto de papel como error.

Créditos que consumió una foto: entre 4.2 y 4.3 créditos por corrida (4 operaciones).

Fuentes

SEP, Nueva Escuela Mexicana: https://nuevaescuelamexicana.sep.gob.mx/contenido/coleccion/degradacion-de-desechos-organicos-e-inorganicos/
Teletica: https://www.teletica.com/nacional/los-siete-residuos-que-mas-tardan-en-degradarse-los-esta-desechando-correctamente_409914
Profeco/UnoTV: https://www.unotv.com/ciencia-y-tecnologia/profeco-alerta-bolsas-de-basura-deben-tener-color-segun-desecho/
Universidad de Guadalajara: https://comsoc.udg.mx/printpdf/50929
América TV: https://www.americatv.com.pe/noticias/util-e-interesante/cuanto-tiempo-tardaropa-descomponerse-n401913
TV Azteca: https://www.tvazteca.com/aztecauno/estilo-vida/que-hacer-zapatos-viejos-5-ideas-no-terminen-basura/

Preguntas de reflexión

1. ¿Cuántos de los 10 residuos se pueden reciclar o compostar? ¿Cuántos de ellos separan realmente en su casa?

De los 10 residuos que probé con el bot, la botella PET, la lata de aluminio, el envase del desodorante y el folleto de papel se pueden reciclar sin problema. La bolsa de plástico, el trapo de tela, el zapato, el cable eléctrico y el control remoto solo se reciclan si existe un programa o un punto de acopio especial, y el peluche no se recicla en los contenedores comunes. Ninguno de los residuos que fotografié es orgánico, así que no hubo nada para hacer composta. En mi casa separamos muy poco, porque en Mazatlán el personal de aseo puede revolver los residuos al subirlos al camión, así que separar en casa casi no sirve de mucho. Por eso casi todo termina mezclado en la misma bolsa, aunque una parte sí se podría reciclar.

2. ¿Qué residuo les sorprendió más por su tiempo de degradación? ¿Qué impacto tiene cuando llega al mar o a un canal de Mazatlán?

El residuo que más me sorprendió fue la botella de PET, que según el bot tarda unos 450 años en degradarse, y también la bolsa de plástico, con un rango de 10 a 1000 años. Es increíble que algo que usamos unos minutos dure más que varias generaciones. Cuando estos plásticos llegan a un canal de Mazatlán no desaparecen: con las lluvias la basura se acumula en canales y arroyos, y de ahí pasa al estero y al mar. Ahí se van rompiendo en pedacitos llamados microplásticos, que ya se han encontrado en el Estero de Urías, incluso en peces que la gente consume. También afectan a las playas, donde las marejadas sacan cada día cientos de kilos de plásticos. Es decir, lo que tiramos mal en la calle termina regresando a nosotros.

3. ¿En qué casos se equivocó la IA? ¿A qué creen que se debió (foto, material mezclado, falta de contexto local)?

La IA se equivocó claramente con el folleto de papel, porque lo clasificó como orgánico cuando el papel es un inorgánico reciclable; incluso se contradijo, porque después dijo que va al contenedor de reciclaje de papel. También me parece dudosa la respuesta del trapo de tela: dijo que es inorgánico reciclable, pero ella misma aclaró que depende de si hay un programa de reciclaje textil. Además, algunos tiempos de degradación no son precisos, como en la lata, de la que dijo que no se degrada, cuando en realidad sí tarda muchos años. Creo que influyó que varias fotos salieron oscuras o borrosas, que el trapo y el peluche están hechos de materiales mezclados, y que la IA no tiene contexto local: recomienda contenedores y puntos de acopio de textiles que en Mazatlán quizá no existen.

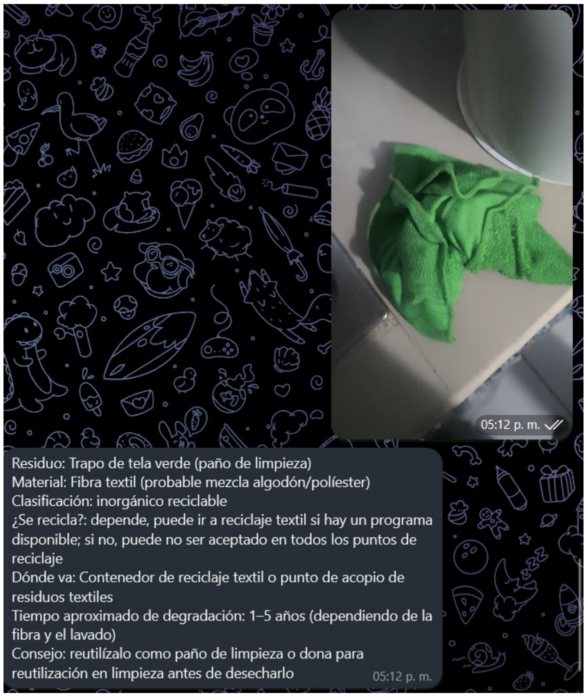
4. ¿De quién es la responsabilidad de que un residuo se recicle: del ciudadano, del municipio o de la empresa que lo fabrica?

Creo que la responsabilidad es compartida, pero no por partes iguales. El ciudadano tiene que separar, tirar la basura donde corresponde y consumir menos plástico, porque si todo va mezclado después nadie puede reciclarlo. El municipio tiene que ofrecer recolección separada, contenedores y un relleno sanitario adecuado; en Mazatlán esto sigue siendo un problema, porque la basura llega a un basurón y, hasta donde encontré, el relleno nuevo aún no tenía fecha de construcción. Las empresas también deben hacerse cargo de lo que fabrican: la ley mexicana de residuos contempla planes de manejo para los productores, y envases como la botella PET o el desodorante los ponen ellas en el mercado. Si falla una de las tres partes, el residuo termina en un canal o en el mar.

5. ¿Qué cambio concreto harían en su consumo después de esta práctica?

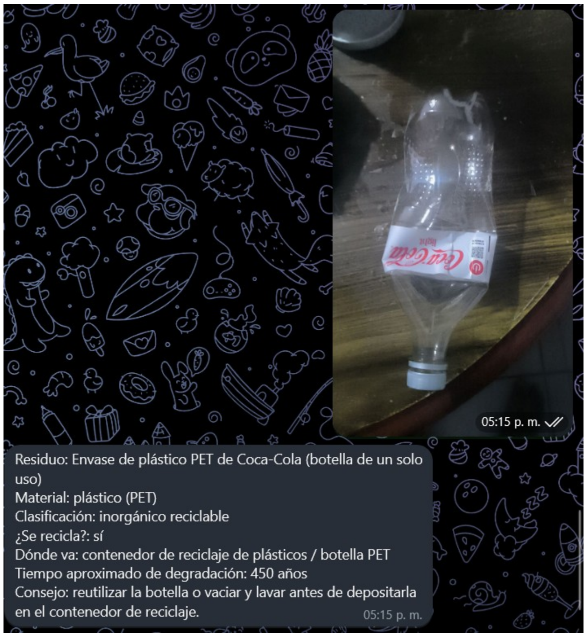
Después de esta práctica voy a reducir los plásticos de un solo uso. En concreto, voy a llevar mi propia bolsa reutilizable cuando haga compras y a usar una botella rellenable en lugar de comprar refrescos en botella PET. También voy a reutilizar la ropa y los trapos viejos como paños de limpieza antes de tirarlos, como sugirió el bot, y a donar lo que esté en buen estado. Cuando compre algo, me voy a fijar en el empaque y a preferir productos con menos envoltura o con materiales que sí se reciclan, como el aluminio. Y las botellas y las latas que sí se pueden reciclar las voy a juntar aparte, aunque sea para llevarlas a un centro de acopio.

Anexo. Respuestas del bot y consumo de créditos



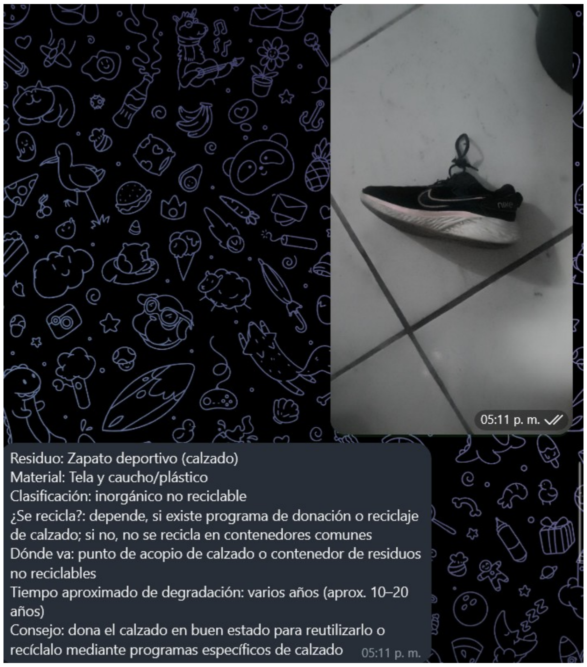
Residuo: Trapo de tela verde (paño de limpieza)
Material: Fibra textil (probable mezcla algodón/políester)
Clasificación: inorgánico reciclable
¿Se recicla?: depende, puede ir a reciclaje textil si hay un programa disponible; si no, puede no ser aceptado en todos los puntos de reciclaje
Dónde va: Contenedor de reciclaje textil o punto de acopio de residuos textiles
Tiempo aproximado de degradación: 1–5 años (dependiendo de la fibra y el lavado)
Consejo: reutilízalo como paño de limpieza o dona para reutilización en limpieza antes de desecharlo

Prueba 1: trapo de tela verde



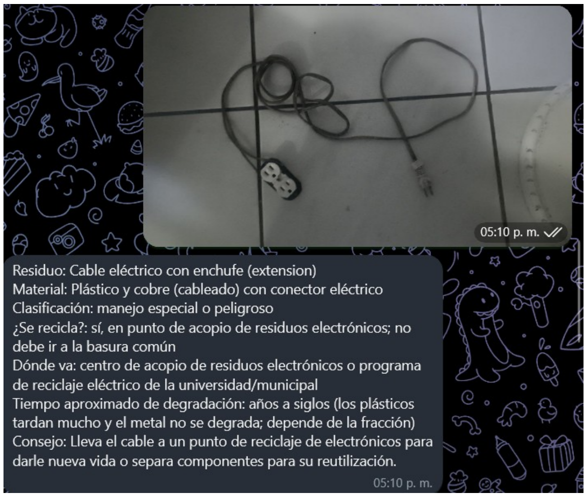
Residuo: Envase de plástico PET de Coca-Cola (botella de un solo uso)
Material: plástico (PET)
Clasificación: inorgánico reciclable
¿Se recicla?: sí
Dónde va: contenedor de reciclaje de plásticos / botella PET
Tiempo aproximado de degradación: 450 años
Consejo: reutilizar la botella o vaciar y lavar antes de depositarla en el contenedor de reciclaje.

Prueba 2: botella PET



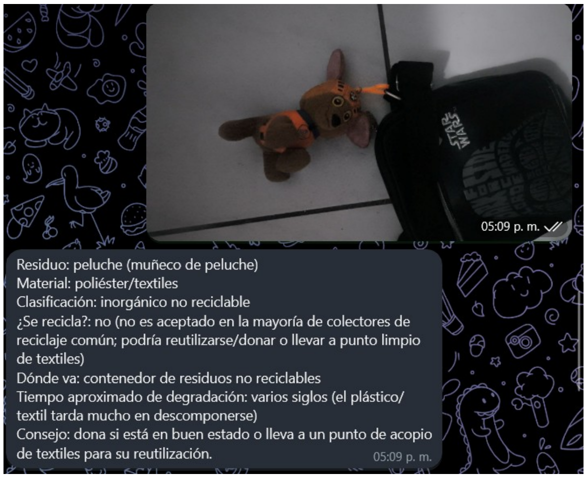
Residuo: Zapato deportivo (calzado)
Material: Tela y caucho/plástico
Clasificación: inorgánico no reciclable
¿Se recicla?: depende, si existe programa de donación o reciclaje de calzado; si no, no se recicla en contenedores comunes
Dónde va: punto de acopio de calzado o contenedor de residuos no reciclables
Tiempo aproximado de degradación: varios años (aprox. 10–20 años)
Consejo: dona el calzado en buen estado para reutilizarlo o recíclalo mediante programas específicos de calzado

Prueba 3: zapato deportivo



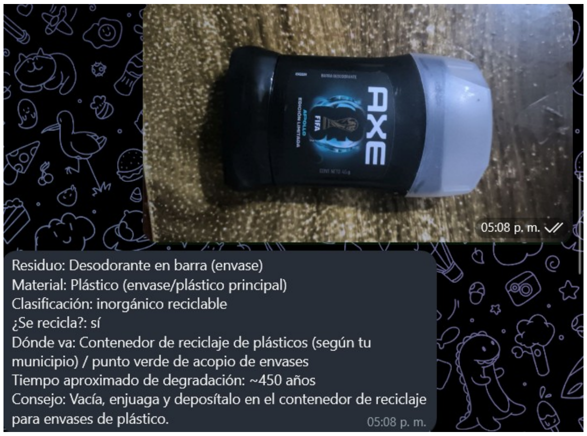
Residuo: Cable eléctrico con enchufe (extension)
Material: Plástico y cobre (cableado) con conector eléctrico
Clasificación: manejo especial o peligroso
¿Se recicla?: sí, en punto de acopio de residuos electrónicos; no debe ir a la basura común
Dónde va: centro de acopio de residuos electrónicos o programa de reciclaje eléctrico de la universidad/municipal
Tiempo aproximado de degradación: años a siglos (los plásticos tardan mucho y el metal no se degrada; depende de la fracción)
Consejo: Lleva el cable a un punto de reciclaje de electrónicos para darle nueva vida o separa componentes para su reutilización.

Prueba 4: cable eléctrico



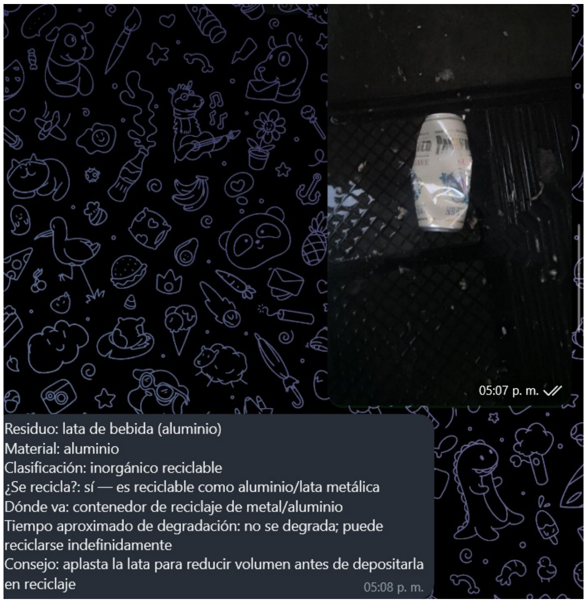
Residuo: peluche (muñeco de peluche)
Material: poliéster/textiles
Clasificación: inorgánico no reciclable
¿Se recicla?: no (no es aceptado en la mayoría de colectores de reciclaje común; podría reutilizarse/donar o llevar a punto limpio de textiles)
Dónde va: contenedor de residuos no reciclables
Tiempo aproximado de degradación: varios siglos (el plástico/textil tarda mucho en descomponerse)
Consejo: dona si está en buen estado o lleva a un punto de acopio de textiles para su reutilización.

Prueba 5: peluche



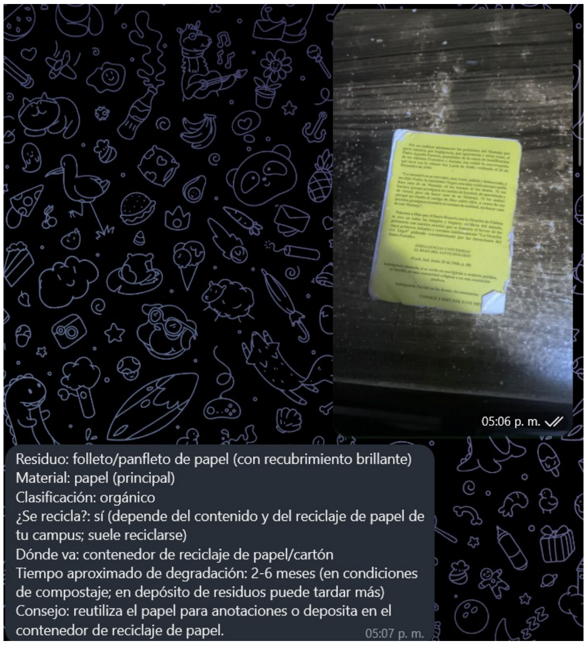
Residuo: Desodorante en barra (envase)
Material: Plástico (envase/plástico principal)
Clasificación: inorgánico reciclable
¿Se recicla?: sí
Dónde va: Contenedor de reciclaje de plásticos (según tu municipio) / punto verde de acopio de envases
Tiempo aproximado de degradación: ~450 años
Consejo: Vacía, enjuaga y deposítalo en el contenedor de reciclaje para envases de plástico.

Prueba 6: desodorante en barra



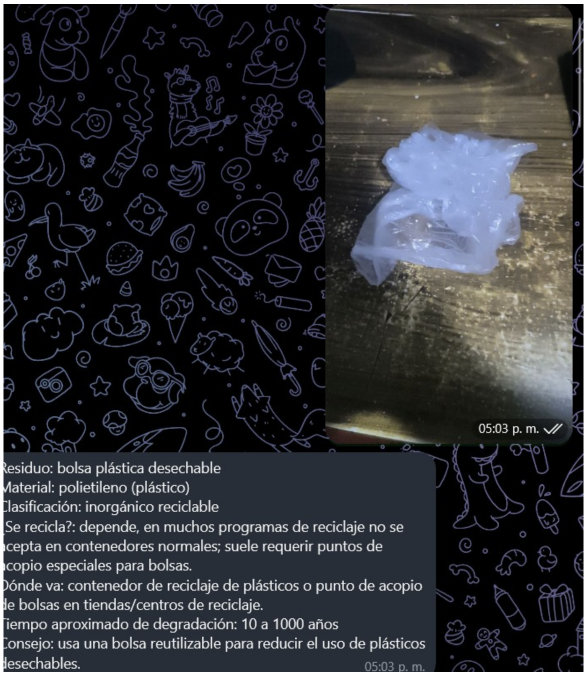
Residuo: lata de bebida (aluminio)
Material: aluminio
Clasificación: inorgánico reciclable
¿Se recicla?: sí — es reciclable como aluminio/lata metálica
Dónde va: contenedor de reciclaje de metal/aluminio
Tiempo aproximado de degradación: no se degrada; puede reciclarse indefinidamente
Consejo: aplasta la lata para reducir volumen antes de depositarla en reciclaje

Prueba 7: lata de aluminio



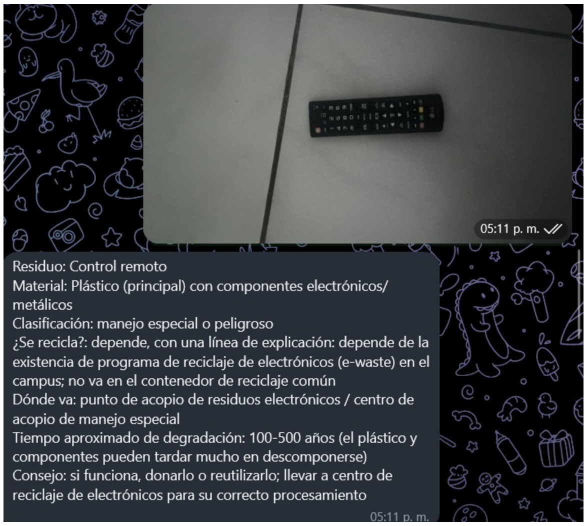
Residuo: folleto/panfleto de papel (con recubrimiento brillante)
Material: papel (principal)
Clasificación: orgánico
¿Se recicla?: sí (depende del contenido y del reciclaje de papel de tu campus; suele reciclarse)
Dónde va: contenedor de reciclaje de papel/cartón
Tiempo aproximado de degradación: 2-6 meses (en condiciones de compostaje; en depósito de residuos puede tardar más)
Consejo: reutiliza el papel para anotaciones o deposita en el contenedor de reciclaje de papel.

Prueba 8: folleto de papel


05:03 p. m.

Residuo: bolsa plástica desechable
Material: polietileno (plástico)
Clasificación: inorgánico reciclable
¿Se recicla?: depende, en muchos programas de reciclaje no se acepta en contenedores normales; suele requerir puntos de acopio especiales para bolsas.
Dónde va: contenedor de reciclaje de plásticos o punto de acopio de bolsas en tiendas/centros de reciclaje.
Tiempo aproximado de degradación: 10 a 1000 años
Consejo: usa una bolsa reutilizable para reducir el uso de plásticos desechables.
05:03 p. m.

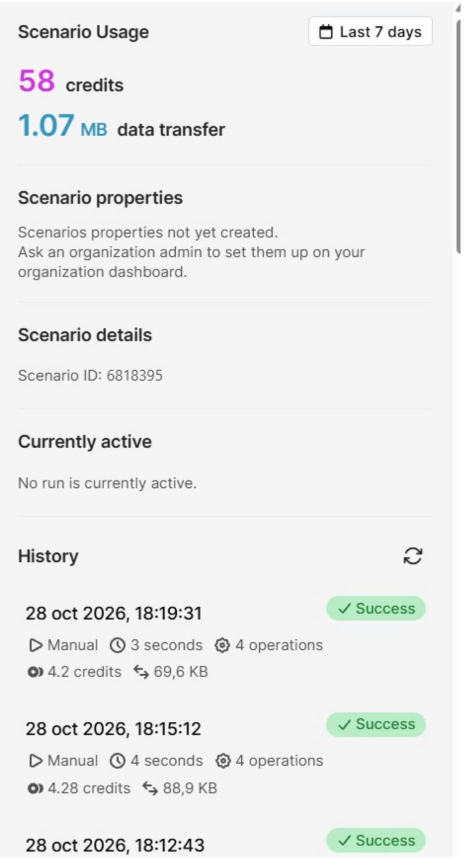
Prueba 9: bolsa de plástico


05:11 p. m.

Residuo: Control remoto
Material: Plástico (principal) con componentes electrónicos/ metálicos
Clasificación: manejo especial o peligroso
¿Se recicla?: depende, con una línea de explicación: depende de la existencia de programa de reciclaje de electrónicos (e-waste) en el campus; no va en el contenedor de reciclaje común
Dónde va: punto de acopio de residuos electrónicos / centro de acopio de manejo especial
Tiempo aproximado de degradación: 100-500 años (el plástico y componentes pueden tardar mucho en descomponerse)
Consejo: si funciona, donarlo o reutilizarlo; llevar a centro de reciclaje de electrónicos para su correcto procesamiento
05:11 p. m.

Prueba 10: control remoto

Historial del escenario en Make (créditos por corrida)



58 credits

1.07 MB data transfer

Scenario properties

Scenarios properties not yet created.
Ask an organization admin to set them up on your organization dashboard.

Scenario details

Scenario ID: 6818395

Currently active

No run is currently active.

History

28 oct 2026, 18:19:31 ✓ Success
Manual · 3 seconds · 4 operations
4.2 credits · 69,6 KB

28 oct 2026, 18:15:12 ✓ Success
Manual · 4 seconds · 4 operations
4.28 credits · 88,9 KB

28 oct 2026, 18:12:43 ✓ Success

Uso del escenario e historial de corridas